电视摄像中的布光类型及美学功能

祝传鹏 （陕西省理工学院教育科学系 723001）

摄像艺术是以画面语言为主要表现手段来叙述事件、刻画人物性格和心理活动、传达作者主观情感的一门综合性艺术。而“光”则是我们能够视觉感知的关键成分，它在时间和空间中引导我们，直观地向我们阐述画面中各种事物的质感以及事物之间的空间关系，阐述事物所处的时间。光除了具有这种对时空的外部引导功能之外还具有对观众的内部引导的美学功能，即：光营造的情绪和氛围能够引导观众如何去感受事物，对观众的情感产生影响。下面我们来一起分析摄像布光的几种类型，并谈谈其美学功能。

无论哪种布光，都是以摄影的主光、辅光和轮廓光三点布光为基础，其他布光类型都是在此基础上的延伸。根据整个画面的亮暗面积比例和整体明暗程度，可以分为低调画面和高调画面，低调画面常常采取明暗对比布光，而高调画面常常采取平调布光。

一、明暗对比布光

明暗对比布光是一种具有高反差和高明暗对比的布光类型。典型的是伦勃朗布光，伦勃朗原是荷兰画家，其作品常常采取强烈的明暗对比画法，用光线塑造形体，画面层次丰富，富有戏剧性。这种对光线艺术处理的手法被后来的摄影摄像所借鉴，称为伦勃朗布光。其主要特点是它的选择性，只有某些区域被谨慎的打亮，而其他的区域则有目的的保持黑暗或极少光照的照明之中，明暗反差大。

明暗对比布光的美学功能

1.原始性功能。首先，明暗对比布光能够客观呈现低照明的环境。摄像机跟人眼的一个重要区别就是摄像机的感光度远远不如人眼。人眼对于黑暗和光亮都有自动调节的能力。例如，在自然光照明下，用人眼观察同一视角内的明暗变化比较大的景物，其暗部亮度为1000勒克斯，亮部为20万勒克斯，明暗比为200:1，人眼仍然能分辨出亮暗层次，而彩色摄像机最大容纳范围为30:1，并且摄像机要求的照度基本在300勒克斯以上。因此，当我们处于一个黑暗的山洞里，手里只有一只蜡烛，我们能够看清蜡烛周围较大范围，而即使是高度敏感的摄像机，也只能摄录下一个只有很小范围的亮点画面，其他的都在黑暗之中。为了在电视画面上保持一只蜡烛在黑暗山洞的照明效果，我们必修采取明暗对比的布光方法，根据光线的方向和范围先布一个基础光，提高画面的整体亮度后，再在基础光的基础上加上蜡烛的灯光才能很好地反映出一只蜡烛在电视画面中的效果。其次，明暗对比布光有利于表现主体和环境的立体感以及质感。立体感和质感需要光线和阴影来表现。当光一旦遇上物体就会在物体背光方向产生阴影，我们经常通过阴影的反向来推理光的存在，也通过阴影来判断物体的立体感。同表现物体立体感的原理一样，质感的表现也是一种空间现象，当将某一纹理放大后，实际就是一群有峰又谷、有边棱有裂缝的山脉，而显示质感的关键技术和方法就是通过明暗对比的布光方法有效的控制反差。

2.构图的功能。在摄影摄像构图中有一条原则就是主体突出原则。而使主体突出的一个方法就是用光线照亮要表现的主体，而让其他无关或关系较小的元素保持在黑暗或阴影之中。因为作为生物学上的人有观看亮处的本能，在一幅明暗对比画面中，人眼倾向于先注意明亮区，而后注意黑暗区。其次，在摄像中我们可以在时间上控制画面的明暗转化和位置变化，从而引导观众去观看，达到蒙太奇的叙事效果。再次，明区和暗区的面积分布和明亮程度也是使整个画面显得均衡的重要手段。均衡也是摄像构图中的重要技巧，均衡不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应。

3.主题和情感的功能。首先，光不仅可以展示物体的形状、质感及所在的空间和时间。光同样可以通过它的属性引导我们去如何感受事物，引起一种情绪和情感。明暗对比布光方式用光少、光照集中的特点使得局部较亮，整个场景显得低沉、紧张而压抑，常常用在监狱、洞穴等环境。例如在电影《肖申克的救赎》中，当主人公杜方先生在监狱服刑期间，整体上采取了明暗对比布光的暗调画面，具有沉重、严肃、紧张、恐惧、压迫和冷酷等美学暗示，符合整个片子的主题和情绪。其次，不同的光位也可以使观众产生不同的情绪和情感体验。世界中的自然光大都来自太阳的直射和反射，人类活动的绝大部分时间都是在高于视线的太阳的照射下进行的，光源高于人的视线已经成为人类强大的知觉惯性：即认为光是自上而下的照射，这种惯性顽固的影响着人类的判断，并不经过理性的过滤，而是感性的直接作用于观众，影响观众的心理特征。例如，当光位低于人物的视线即采用脚光时，人物脸部的阴影正好与高于视线的光源产生的阴影相反，从而使得人物显得诡异而令人恐怖，这种布光效果也常常用在一些恐怖片中。

二、平调布光

平调布光使用高度分散的灯光进行布光照明，以几乎同等水平的照明来展示整个场景，具有极少的反差和高度透明的表面阴影及投影，以至于这些阴影和投影难以观察到。

平调布光的美学功能

1.可视性。平调布光是连续动作的理想用光，它使得摄像机可以从各个角度拍摄而不用担心灯光问题，从而给予了表演者最大的机动性。从技术角度讲，因为摄像机较低的明暗对比分辨能力，所以摄像机偏爱这种明暗对比较小的平调布光方式。同时，平调布光的光线明亮、分布均匀，能够客观地表现出物体的自然质地和颜色，具有很好的可视性。因此平调布光的作用更多的是强调再现而非表现。

2.主题和情感功能。由于平调布光的明亮和均匀，使得这种布光在主题和情感上表现出一系列的感情色彩。例如新闻节目中的光明和客观、体育竞赛类节目的健康积极、情景喜剧的轻松愉快、医院环境的洁净和高效、计算机机房的高科技性。同时，平调布光也有其消极的一面，其较小的反差容易造成呆滞、无个性和令人迷惑的感觉。如果在平调布光的基础上再提升亮度，使得呈现为高调画面，这就在客观的基础上增加了白日梦的恍惚感。例如在电影《孔雀》中张静初扮演的姐姐在梦想未来时，画面采取的这种高调画面，而当回归现实时，却采用的是明暗对比的低调布光。

三、剪影布光

剪影布光不属于明暗对比布光，也不属于平调布光，但又兼具二者的特征。在剪影布光中，照亮背景而使得前景处于黑暗之中，表现的只是事物的轮廓，而不要求表现它的细部影纹层次。

剪影布光的美学功能

1.剪影布光可以用来掩饰一个人的身份。在一些影片中，为

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

浅谈3D立体影视发展的影响因素

徐炯 （浙江省钱江学院教学部 311261）

摘要：正是由于计算机技术的发展和数字化、高清晰度摄影机的迅猛发展，性能的大幅度提升，从而在技术层面为3D立体电影的发展提供了基础。而技术的进步也带来了电影制作工艺的转变，为3D立体电影的制作节约了成本。另外电影行业由上一次的黑白电影发展成为彩色电影的二次革命至今，受到了电视、互联网络的冲击，其优势已不复存在，加上盗版光碟的冲击，也需要电影进行一次新的飞跃才能重新树立起自己的竞争优势。正是这些方方面面的因素共同作用影响，造就了2009年迎来了3D立体影视的大发展。

关键词：立体电影；数字化技术；高清晰度摄影技术

2009年末，IMAX版的立体电影《阿凡达》一票难求的现象，使人们开始关注起了数字立体电影。但是早在电影发明之前——1868年亨利•达尔梅达就曾用红绿两种光线把画面重复投射到银幕上，观众可以透过一种红绿双色镜片把两个画面混合成黑白立体形象。这种方法曾在1935年被路易•卢米埃尔及美国的米高梅公司用来放映短片，称为双色立体放映法。什么是立体电影的原理呢？人在观察外界物体时，左右眼各看见三维景物的左侧和右侧的细节，在视网膜上形成有水平视差的两个相似的二维像，这两个二维像经过复现，就形成了三维立体图像。立体电影就是模拟人眼三维图像形成的过程，先把左右眼的单眼图像分别记录下来，通过放映机和相应的立体放映设备，让观众左右眼分别看到相应的单眼图像，再通过大脑复现成三维图像。在技术上，就是要实现左右双画面放映并分别映入观众的左右眼。既然立体电影概念早在上个世界已经出现，为何直到最近才开始逐渐进入人们的视线呢？因为当时的立体电影后期制作存在四个难以跨越的难题：

1.拍摄三维立体电影的过程极其复杂，直到最后片子拍完了，你才能知道拍摄的三维立体电影的真实面目；摄影不同步意味着后期制作从一开始就对使用的素材心存疑惑；后期制作过程本身非常缓慢和困难。

2.传统的二维电影制作中使用的常规光学和化学效果，已经不是件很容易的工作，而这些光学和化学特效要是运用到制作三维立体电影，那难度就更加大了。因为在后期制作的过程中没有办法看到正在进行的操作，只能直到最后影片输出后方可以看到效果。因此带来的结果就是，三维立体特效时常并不能达到预期的效果。

3.投影（放映）需要十分精确。它对质量的把握也是一个至关重要的因素。影片放映时产生的闪动、摇晃甚至是跳跃——在二维电影里已是不可忽视的问题，而在三维立体电影里则更令人头痛和烦恼。

4.早期三维立体电影的拍摄和制作周期冗长，当时间与金钱都被用尽的时候，制作出的影片往往会留下无数令人遗憾的瑕疵。观众从而不能享受到观看立体电影的乐趣。所以，早期的三维立体电影及其后期制作并没有给电影人带来可观的经济收益。从以上几个方面可以看出，早期三维立体电影发展的主要限制，大致来自科技和经济两方面因素的制约。

一、科技的进步为三维立体电影的发展提供了技术支持

三维立体电影直到最近才蓬勃发展，并非是偶然的，它与科技的发展是密不可分的，科技是三维立体电影能够发展的基础。

1.早期在进行三维立体电影的摄制过程中，由于采用的是传统的胶片电影的制作工艺方式，因此直到最后影片输出后，才能看到效果，因此三维立体特效时常不能达到预期效果，而且也不利于前期拍摄时候的调整和后期剪辑制作时候的校正修补，因为无法实时看到画面效果，必须要经过化学工艺流程的处理后才能看到实际效果。然后随着数字技术、计算机技术的发展和高清晰度摄影机、摄像机在电影制作行业的推广应用，大有取代传统胶片摄影机的趋势。高清晰度摄影机的发展，几乎能够达到胶片摄影机的技术要求，更重要的是高清晰度摄影机不受传统胶片摄影机无法做到实时预览画面效果的限制。通过视频电缆和彩色监视器的连接，能够做到“所见即所得”的要求。这对于双机位同步拍摄的三维立体电影而言是非常重要的，能在前期拍摄时，实时的看到画面效果，进行调整。这就克服了传统三维立体电影制作的难题之一。

2.计算机技术、数字化技术发展和高清晰度摄影机的出现改变了电影制作的工艺流程，使得在线后期制作成为了可能，同样的能够做到“所见即所得”。无论是对于电影的剪辑，还是后期校色和特效制作，都提高了工作效率。由于为了模拟出人眼观察事物的效果，画面素材是由两台摄影机模拟人的双眼，同时拍摄获取得到的。因此需要不断的比对调整各自的画幅比例和画面内容，保证由

了表现影响事件发展的某一关键人物的神秘性，往往对此关键人物的出场采用剪影的布光形式，使得观众只能看到其轮廓，而不能细辨其相貌，从而增加了人物的神秘感和影片悬疑性。同时，剪影的这种细节隐藏效果也是新闻调查中常用的一个手法，让不希望出镜的被采访者坐在窗户边上，采用逆光形式的剪影布光使得被采访者真实的面容得到隐藏。

2.剪影布光可以用来强调事物的轮廓或动作，使得场景具有很好的戏剧性。不饱和理论说明了色彩对于观众解读影片情感表达的不利影响。即：亮的、高饱和度的色彩容易将观众的注意力引向屏幕事件的外部景象，而非内部情节。因此，降低自然色彩的饱和度甚至去掉所有的色彩会使得观众不可避免地从静观外部景象转变到深观事件的内部情节。同样，作为动作片，在注重情节的同时也是一种以音乐音响为伴奏，以有节奏的身体语言为主要表现手段的运动表达艺术。因此，为了使观众关注于动作之美，常常可以采用剪影布光的形式，不仅仅把色彩去掉，甚至把人物光影细节也去掉。例如在电影《Kill Bill 2》中，有一场在日式餐厅的打斗，为了表现主人公与众人打斗的动作，就采取了剪影布光形式，既避开了血腥的场景，更使得打斗具有了舞蹈的性质，观众从中得到了美的视觉享受。

参考文献

[1]李兴国，田敬改著.电视照明［M］.中国广播电视出版社.1997年8月第1版P52.

[2]（美）赫伯特•泽特尔著，赵森森译.图像声音运动-实用媒体美学［M］.北京广播学院出版社.2003年10月第1版P68.

作者简介：

祝传鹏，陕西理工学院教育科学系教师，传播学硕士，主要研究方向：影视传播与媒介教育。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net